2026-10-13

Thema: Wer vertraut der Politik?

- Wer? Gruppenunterschiede
- Was ist Vertrauen? Latentes Konzept
- Vertrauen woran? Welche politischen Organe sind gemeint?

Theorie

- fundamentales Konzept: ohne Vertrauen funktioniert Demokratie nicht
- Gewinner/Verlierer Gap
- Geschlechterunterschiede: noch keine eindeutige Befunde
- Persönlichkeitsmerkmale: viel Forschung
- Alter: jüngere eher kritisch, in empirischen Befunden erkennbar

Konzept Operationalisieren

Wie?

- Index um Attribute des latenten Konzeptes einzeln zu messen
  - Bundesrat BR
  - Bundesversammlung BV
  - Parteien P
- additiver Index, Schnitt nicht Summe als Datennormalisierungsmethode

Daten

Resultat:

- Schnitt: 6.4
- Median: 6.7

Gruppenaufteilung

Gewinner-Verlierer: Wie oft Umsetzung wie abgestimmt?

Resultat:

- Gewinner:
  - Mittelwert: 6.81
- Verlierer:
  - Mittelwert: 6.20

  [!TIP] Verlierer im Schnitt tieferes Vertrauen, jedoch nicht so extreme Unterschied.

  Frage: ist der Unterschied echt? Ist das Ergebnis Zufall?

  [!IMPORTANT] Null-Welten sind Konzepte und Gedankenexperimente. Die Annahme der Null-Welt ist die Null-Hpothese.

Erzeugen der Nullwelten

1. Gesammelte Daten aus Population
2. Simulierte Daten, basis echte Daten
3. Test, Null
4. p-Wert Anteil simulierte Deltas, die so extrem sind, wie die Teststatistik

---

Vorgehen hier:

1. Datensätze mit gleichen Vertrauenswerten, aber anderem Gewinner / Verlierer Label
2. Mehrfaches Reassignment, iterieren
3. Jede Iteration führt zu neuen Durchschnitten, Median Werten

a. Differenzen werden festgehalten

4. 100 zufällige Zuteilungen -> 100 Mittelwertdifferenzen
5. Frage: Wie oft ist die simulierte Mittelwertsdifferenz so gross, wie im echten Datensatz?

   Im Beispiel ist $p < 0.01$

   > ERGO: In einer Welt, in der Gewinner/Verlierer Zugehörigkeit nicht existiert, ist unser Resultat (Vertrauensuntreschied über die Gruppen hinweg) sehr unwahrscheinlich. Also ist die Nullhypothese widerlegt.

Generalisierbarkeit

Läst sich von der Stichprobe eine Aussage über die gesamte Population machen? Hierfür braucht es eine Zufallsstichprobe.

Was ist die Zufallsstichprobe?

- jede Person der Schweiz hat die gleiche Wahrscheinlicchkeit für die Zufallsstichprobe gezogen zu werden.
- bei diesser Stichprobe, **stratifizierte Zufallsstichprobe** nach Grossregion, damit auch kleine Regionen vertreten sind.
  - kostet 80'000 CHF, sowas beim BFS zu beantragen
- Frage aus Raum: Wie viele Personen braucht es für eine gute Datenerhebung?
  - Antwort: Kompliziert, kommt darauf an. Wird im 3. Semester behandelt.

Stichprobe halbieren:

- wenn halbiert, sehen sehr ähnlich aus -> zeigt tiefe Variation, Zeichen für eine gute Zufallsstichprobe
- andere Mittelwerte
- 5 Unterteilungen

- 5 Mittelwerte, bewegen sich um wahren Wert herum
- das nennt man Streuung
- Stichprobenfluktuation: Werte bewegen sich um Wert herum, schwanken in keine spezifische Richtung

Varianz

Person A	Person B	avg	ad (A - avg)	bd (B - avg)
5	6	5.3	-0.3	0.7

Varianz = avg((adˆ2 + bdˆ2)) = 1/(N-1)*(0.09 + 0.49) = 0.58

stddev = sqrt(varianz) = 0.76

Standardfehler Abhängig von Probengrösse, weil SE = stdDev/sqrt(n)

je mehr Werte, desto besser kann man die Standardabweichung verwenden um eine Aussage über die Generalisierbarket der Probe zu machen.

Zentraler Grenzwertsatz: je grösser Probe, desto weniger Unsicherheit.

t-Test

t-Tests machen dasselbe wie bei der Erzeugung der Nullwelten, nur programmatisch, statt durch manuelle Iterationen. Hierfür wird die Standardabweichung verwendet.

Testen von anderen Gruppierungen

- Gewinner-Verlierer
- Geschlecht
- Alter

Beispiel t-Test in R für Gewinner-Verlierer

```
# Code to be executed in R. t() is the function, which is included in the standard R library
t.test(trust_politics ~ verlierer_status, data = input_data)
```

```
> data: trust_politics by verlierer_status
> t = <...>, df = <...>, p = <...>
```

Beispiel t-Test in R für Mann-Frau

```
# Code to be executed in R. t() is the function, which is included in the standard R library
t.test(trust_politics ~ gender, data = input_data)
```

```
> data: trust_politics by gender
> t = <...>, df = <...>, p = 0.98...
```

Grosser p-Wert, also ein Indiz, dass die Nullhypothese zutrifft.

Beispiel t-Test in R für Alter

```
# Code to be executed in R. t() is the function, which is included in the standard R library
t.test(trust_politics ~ age, data = input_data)
```

```
> data: trust_politics by age
> t = <...>, df = <...>, p = <...>
```

Signifikanz !== Relevanz

Signifikante Unterschiede machen nur eine Aussage darüber, dass Unterschiedliche Werte kein Zufall sind. Das heisst nicht, dass der Unterschied wichtig ist oder wie gross er ist.

Die Relevanz statistischer Erkenntnisse bestimmt man mittels Regressionen (wird später behandelt).

Passwort Woche 4:

B1gBangTheory